

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第1课：无穷级数概念、性质、正项级数判别

第9章 数项级数

■ 内容：

第9.1节 无穷级数概念及其基本性质

第9.2-9.3节 正项级数的敛散判别法

■ 作业：

练习题9.1：2(2,4,5), 3(2,3), 4, 6(4), 7*, 8*.

练习题9.2：2(3,5,6,8), 3-5, 6-8, 11*.

练习题9.3：1(3-8).

第1-1课：无穷级数概念

- 无穷级数： $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 形式和

- 部分和数列 $\{S_n\}$ ： $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

数列收敛：级数和=数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$

数列发散：级数发散

- 具体例子.....

第1-1课：无穷级数概念

- 例1： $\sum_{n=1}^{\infty} 1 = 1 + 1 + \dots + 1 + \dots$

$$S_n = 1 + 1 + \dots + 1 = n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$$

部分和数列 $\{S_n\}$ 发散，也即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ 发散 $\square$

- 例2： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$

$$S_n = \begin{cases} 1, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

部分和数列 $\{S_n\}$ 发散，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ 发散 $\square$

第1-1课：无穷级数概念

- 例3： $\sum_{n=1}^{\infty} n = 1 + 2 + 3 + \dots + n + \dots$ （算术级数，等差级数）

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \rightarrow \infty$$

可见，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散 $\square$

第1-1课：无穷级数概念

- 例4： $\sum_{n=1}^{\infty} a^{n-1} = 1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} + \dots$ （几何级数，等比级数）

不妨令 $a \neq \pm 1$ （否则见例1-例2）

$$S_n = 1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} = \frac{1-a^n}{1-a}$$

当 $|a| > 1$ 时，部分和序列发散当 $|a| < 1$ 时，部分和数列收敛于 $\frac{1}{1-a}$ 综上，仅当 $|a| < 1$ 时，级数收敛 $\sum_{n=1}^{\infty} a^{n-1} = \frac{1}{1-a}$ $\square$

第1-1课：无穷级数概念

例5: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

$$S_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{n}{\sqrt{2}} = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$$

可见, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散 $\square$

推广: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ($0 < p < 1$)

$$S_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{n^p} > \frac{n}{n^p} = n^{1-p} \rightarrow +\infty$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散 $\square$

问题: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, $p=1$? $p>1$?

第1-2课：无穷级数的性质

通项性质 (级数收敛的必要条件)

若 $\sum a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。 $\sum a_n = S, S_n \rightarrow S$

思考: 逆命题?

$$S_n - S_{n-1} = a_n \rightarrow S - S = 0$$

线性性质

设 $\sum a_n, \sum b_n$ 都收敛, 则 $\sum (\alpha a_n + \beta b_n)$ 收敛于 $\alpha \sum a_n + \beta \sum b_n$

思考: 设 $\sum a_n$ 收敛, $\sum b_n$ 发散, 则 $\sum (a_n + b_n)$?

第1-2课：无穷级数的性质

回忆前面级数举例:

例4: $\sum_{n=1}^{\infty} a^{n-1} = 1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} + \dots$

当 $|a| < 1$ 时级数收敛, 这时通项 $a_n = a^{n-1} \rightarrow 0$;

当 $|a| \geq 1$ 时级数发散, 这时 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{n-1} \neq 0$ 。

例5: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散

$$\text{但是 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

第1-2课：无穷级数的性质

结合律

在收敛级数中任意加括号得到新级数仍收敛, 且和不变。

推论: 如果加括号后的级数发散, 则原级数必发散。

思考: 若加括号后级数收敛, 原级数是否收敛?

“截尾”性质

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性由它任意k项后的余项级数 $\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n$ 决定。

推论: 改变级数的有限项不影响原级数的敛散性。

多选题 1分

设置

设 $\sum a_n$ 收敛, $\sum b_n$ 发散, 则 $\sum (a_n + b_n)$

- ☐ A 可能发散
- ☒ B 必发散
- ☐ C 可能收敛
- ☐ D 必收敛

提交

多选题 1分

设置

级数A按照某种方式加括号后得到级数B, 下面判断哪个正确?

- ☒ A 如果原级数A收敛, 则加括号级数B必收敛
- ☐ B 如果原级数A发散, 则加括号级数B必发散
- ☒ C 如果加括号级数B发散, 则原级数A必发散
- ☐ D 如果加括号级数B收敛, 则原级数A必收敛

提交

第1-3课：正项级数及其敛散判别法

■ 正项级数： $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (非负级数)

$$a_n > 0, n=1, 2, \dots (a_n \geq 0)$$

■ 推论：正项级数的部分和数列是（严格）单调增的。 $\{S_n\}$

■ 敛散性判别准则

正项级数收敛的充分必要条件是它的部分和数列有界。

第1-3课：正项级数及其敛散判别法

正项级数敛散判别法

■ 收敛准则：部分和数列有界

■ 积分判别法 (Cauchy)

若函数 $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$ 非负单调减 $a_n = f(n)$ ，
则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与无穷积分 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 同时收敛或发散。

■ 引理：令级数同上，则

$$\sum_{n=2}^{N+1} a_n \leq \int_1^N f(x) dx \leq \sum_{n=1}^N a_n, N=2, 3, 4, \dots$$

第1-3课：正项级数及其敛散判别法

■ 例6： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ (p -级数)

$p=1$: 调和级数
 $p: \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$

■ 当 $p \leq 0$ 时考察通项极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \neq 0$ ，级数发散；

■ 当 $p > 0$ 时考虑单调减函数 $f(x) = \frac{1}{x^p} > 0$ ，则 $f(n) = \frac{1}{n^p}$ ，
根据Cauchy积分判别法，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 与无穷积分 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ 敛散性相同： $p > 1$ 时收敛， $p \leq 1$ 时发散。

综上， p -级数仅当 $p > 1$ 时收敛（其余情况都发散） □

第1-3课：正项级数及其敛散判别法

■ 例6 推广： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p (\ln n)^{\alpha}}$

$\alpha=0$: p -级数

类似地，考虑函数 $f(x) = \frac{1}{x^p (\ln x)^{\alpha}} > 0$ 的无穷积分

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p (\ln x)^{\alpha}}$$

$p > 1$ 收敛
 $p=1, \alpha > 1$ 收敛

得到结论：

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p (\ln n)^{\alpha}}$ 仅在 $p > 1$ 或者 $p=1$ 且 $\alpha > 1$ 时收敛 □
(其余情况都发散，比如 $p < 1$ 或者 $p=1$ 且 $\alpha \leq 1$ 等)

第1-3课：正项级数及其敛散判别法

正项级数敛散判别法

■ 比较判别法

设 n 充分大之后有 $0 \leq a_n \leq b_n$ ，

不妨设 $n=1, 2, \dots, a_n \leq b_n$
令 $T_n = b_1 + \dots + b_n$
 $S_n = a_1 + \dots + a_n$

1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛；

2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 必发散。

1) $\{T_n\}$ 有界 $\Rightarrow \{S_n\}$ 有界
2) $\{S_n\}$ 无界 $\Rightarrow \{T_n\}$ 无界 □

第1-3课：正项级数及其敛散判别法

正项级数敛散判别法

■ 比较判别法的极限形式

设 n 充分大之后 $a_n, b_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c, 0 < c < +\infty$
则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 有同样的敛散性。

■ 注：若上面 $c=0$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛可导出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；
若 $c=+\infty$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散可导出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

第1-3课: 正项级数及其敛散判别法

正项级数敛散判别法

■ 比阶法 (比较判别法极限形式的特例)

$$b_n = \frac{1}{n^p}$$

设 n 充分大之后 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n = c$, $0 < c < +\infty$

1) 若 $p > 1$ 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2) 若 $p \leq 1$ 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

■ 思考: 若上面 $c=0$ 或者 $c=+\infty$ 结果如何?

第1-4课: 正项级数的敛散判别法

■ Cauchy 根式判别法

$$a_n \leq q^n$$

1) 若存在 $0 < q < 1$, 使得 n 充分大以后 $a_n \geq 0$, $\sqrt[n]{a_n} \leq q$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2) 若有无穷多个 n 使得 $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。
 $a_n \geq 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$

第1-4课: 正项级数的敛散判别法

■ Cauchy 根式判别法的极限形式

上极限

设 n 充分大后 $a_n \geq 0$ 且 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 当 $q < 1$ 时收敛, $q > 1$ 时发散。

■ 思考: $q=1$ 时会出现什么情况? 举例.....

$$a_n = \frac{1}{n^p} \quad \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{n^p}} = \frac{1}{n^{\frac{p}{n}}} \rightarrow 1$$

$p > 1$ 时 $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛
 $p \leq 1$ 时 $\sum \dots$ 发散

第1-4课: 正项级数的敛散判别法

■ D'Alembert 比值判别法

1) 若存在 $0 < q < 1$, 使得 n 充分大以后 $a_n > 0$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2) 若 n 充分大以后 $a_n > 0$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。
 $a_n \rightarrow 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+m} \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$

第1-4课: 正项级数的敛散判别法

■ D'Alembert 判别法的极限形式: 设 n 充分大后 $a_n > 0$

1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

■ 思考: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 时会出现什么情况? 举例.....

$$a_n = n! a^n \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)! a^{n+1}}{n! a^n} = (n+1)a \rightarrow \infty$$

例: $\sum n! a^n$ 收敛

第1-4课: 正项级数的敛散判别法

正项级数其他判别法

■ Raabe判别法*.....

■ Gauss判别法*.....